



Laboratoria Algorytmów i Struktur Danych

Projekt 4 (14.06.2024)

Algorytmy z powracaniem

Prowadzący: **Dominik Piotr Witczak**

Laboratoria: **piątek 13:30, Grupa L12**

Autorzy: **Mateusz Kaliński - 160354**
Mateusz Kaźmierczak - 160162



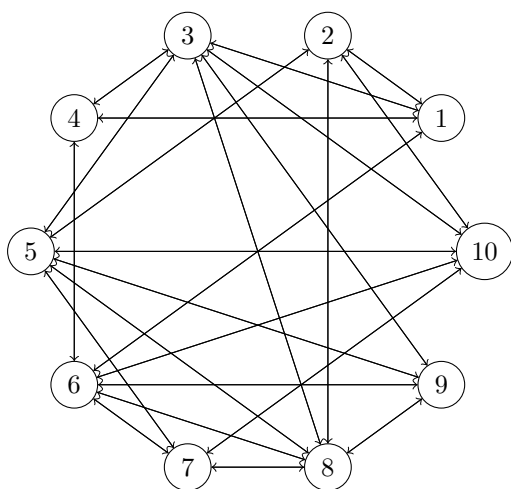
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

1 | Reprezentacja grafu

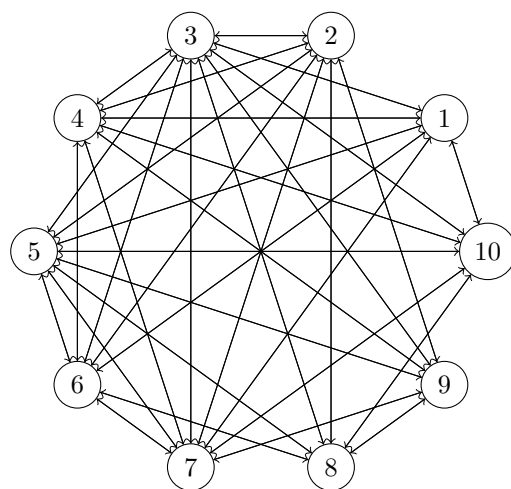
Jako reprezentację grafu wybraliśmy macierz sąsiedztwa, ponieważ jest łatwa do zrozumienia i implementacji. W macierzy sąsiedztwa, jeśli istnieje krawędź między wierzchołkami i oraz j , to element macierzy $A[i][j]$ ma wartość 1, w przeciwnym razie jest 0.

A także sprawdzanie, czy dwa wierzchołki są sąsiadujące, jest szybkie i proste. Wystarczy sprawdzić wartość elementu w macierzy sąsiedztwa. Operacja ta ma złożoność $O(1)$.

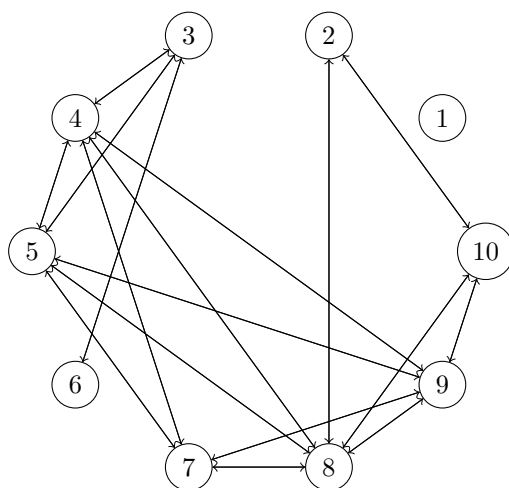
2 | Grafy Hamiltonowskie i nie-Hamiltonowskie



(a) Graf Hamiltonowski (nasycenie 30%)



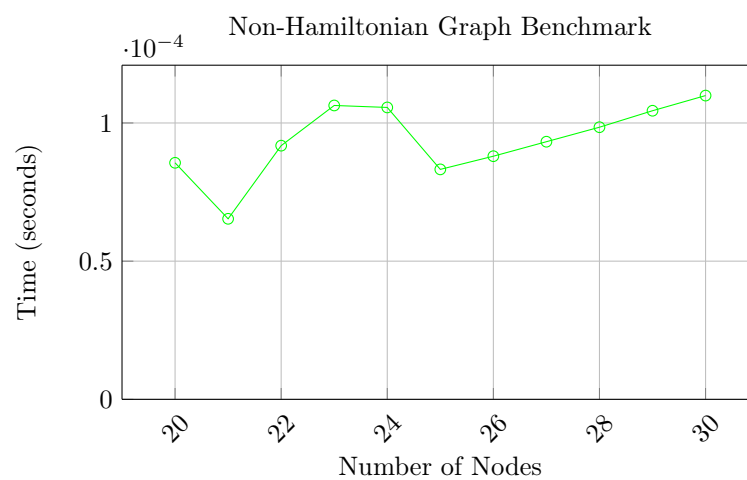
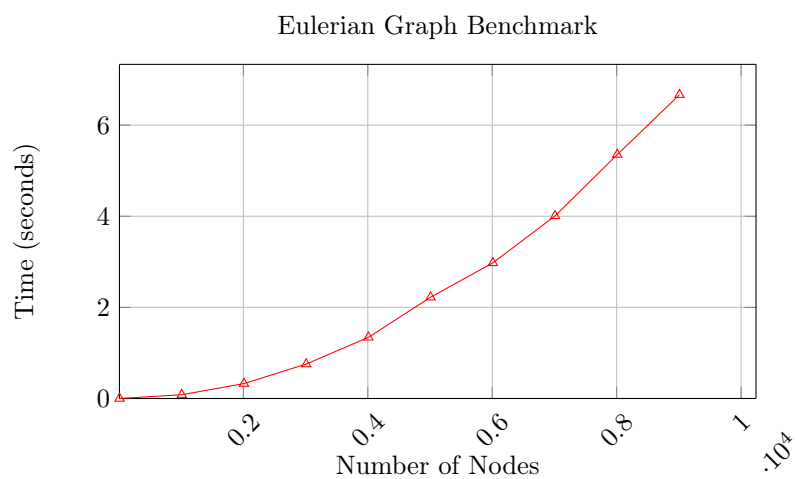
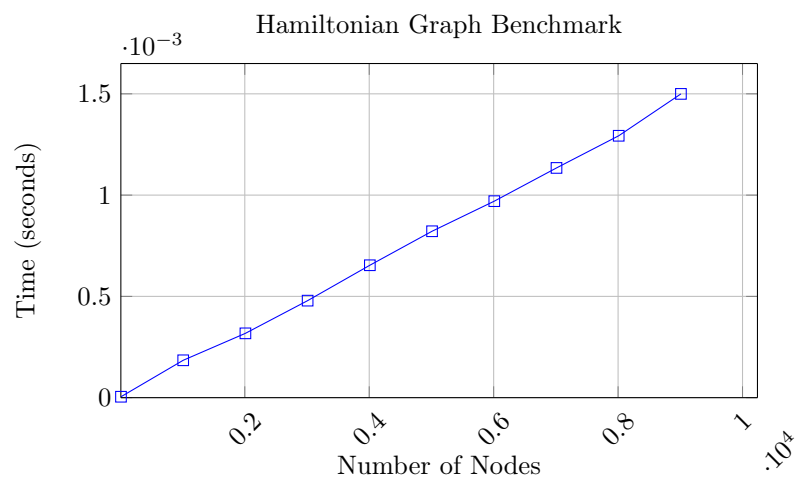
(b) Graf Hamiltonowski (nasycenie 70%)



(c) Graf nie-Hamiltonowski

Rysunek 1: Porównanie różnych typów grafów Hamiltonowskich i nie-Hamiltonowskich

3 | Wykresy grafów



4 | Obserwacje

Rodzaj cyklu	Graf o mniejszej liczbie krawędzi	Graf o większej liczbie krawędzi
Cykl Eulera w grafie Hamiltonowskim	Trudność lub niemożność znalezienia cyklu Eulera wynika z wymogu, aby wszystkie wierzchołki miały parzyste stopnie.	Szanse na znalezienie cyklu Eulera wzrastają, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo, że każdy wierzchołek będzie miał parzysty stopień.
Cykl Hamiltona w grafie Hamiltonowskim	Odkrycie cyklu Hamiltona jest mniej skomplikowane, ponieważ mniejsza liczba krawędzi ogranicza liczbę możliwych ścieżek do przeanalizowania.	Chociaż liczba możliwych ścieżek wzrasta, co utrudnia pracę algorytmów, to cykl Hamiltona zawsze istnieje w grafie Hamiltonowskim, więc algorytm na pewno go znajdzie, choć może to potrwać dłużej.
Cykl Hamiltona w grafie nie Hamiltonowskim	Brak cyklu Hamiltona jest zazwyczaj oczywisty ze względu na niewystarczającą liczbę krawędzi. Algorytmy mogą szybko ustalić, że cykl Hamiltona nie istnieje.	Weryfikacja braku cyklu Hamiltona wymaga więcej czasu, ponieważ duża liczba krawędzi oznacza wiele możliwych ścieżek do sprawdzenia, co zwiększa złożoność obliczeniową. Algorytm musi przeanalizować wiele kombinacji, aby upewnić się, że cykl Hamiltona nie istnieje.

Tabela 1: Zobserwowane działanie algorytmów szukających cyklu Eulera i Hamiltona w grafach o różnym nasyceniu.